20 年侵蚀 CDF 阈值群体：八类模型响应比较（Aa 阈值=5.050）

匹配像元 · M3

健康指标	线性回归	二次回归	自然样条	加性样条（GAM 近似）	Huber 稳健回归	随机森林	极端随机树	直方图梯度提升
土壤健康指数（SHI）	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15	0.08	0.09
碱解氮（AN）	0.00	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.09	0.02	0.02
有机质（OM）	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.18	0.12	0.13
阳离子交换量（CEC）	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.17	0.10	0.11
土壤酸碱度（pH）	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.12	0.04	0.05
土壤含水量（SW）	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.18	0.11	0.13
土壤容重（BD）	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.11	0.04	0.04
微生物量碳（MBC）	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.13	0.06	0.07
土壤呼吸（RESP）	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.16	0.09	0.10

响应模型形式

匹配像元 · M4

健康指标	线性回归	二次回归	自然样条	加性样条（GAM 近似）	Huber 稳健回归	随机森林	极端随机树	直方图梯度提升
土壤健康指数（SHI）	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.14	0.08	0.09
碱解氮（AN）	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.05	0.08	0.02	0.03
有机质（OM）	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.17	0.11	0.12
阳离子交换量（CEC）	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16	0.10	0.11
土壤酸碱度（pH）	0.02	0.03	0.04	0.04	0.01	0.11	0.05	0.06
土壤含水量（SW）	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.17	0.11	0.12
土壤容重（BD）	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.11	0.04	0.05
微生物量碳（MBC）	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.12	0.06	0.07
土壤呼吸（RESP）	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.15	0.09	0.10

响应模型形式

同样本裹观 R^2（仅探索）

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1

配对差值 · M3

健康指标	线性回归	二次回归	自然样条	加性样条（GAM 近似）	Huber 稳健回归	随机森林	极端随机树	直方图梯度提升
土壤健康指数（SHI）	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.08	0.02	0.04
碱解氮（AN）	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.08	0.02	0.03
有机质（OM）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.02	0.04
阳离子交换量（CEC）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.02	0.03
土壤酸碱度（pH）	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.11	0.03	0.06
土壤含水量（SW）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.02	0.04
土壤容重（BD）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.03
微生物量碳（MBC）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.03
土壤呼吸（RESP）	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.08	0.02	0.03

响应模型形式

配对差值 · M4

健康指标	线性回归	二次回归	自然样条	加性样条（GAM 近似）	Huber 稳健回归	随机森林	极端随机树	直方图梯度提升
土壤健康指数（SHI）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.04
碱解氮（AN）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.08	0.02	0.05
有机质（OM）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.04
阳离子交换量（CEC）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.03
土壤酸碱度（pH）	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.11	0.04	0.07
土壤含水量（SW）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.04
土壤容重（BD）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.04
微生物量碳（MBC）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.04
土壤呼吸（RESP）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.04

响应模型形式